

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	진탕배양기		
SOP No.	IAI/EQM/011	Total page	8
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	개정	이지수	- '2.' 설치장소 삭제 - '6.1.' 및 '6.2.2.' 진탕배양기 특성상 오염확인 은 필요하지 않으므로 정기점검에서 낙하균검 사를 삭제함. - 첨부문서(F01) 낙하균검사 항목 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	6
6. 점검	7
7. 첨부문서	8

1. 목적

진탕 배양기의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
진탕배양기	HB-201SF-L	한백과학
진탕배양기	HB-201SLI	한백과학

3. 구성 및 제원

모델명	HB-201SF-L	HB-201SLI
Temp. Range	-10 °C to 60 °C	
Temp. Accuracy	± 0.2 °C at 37 °C	
Speed Ranger(RPM)	20 ~ 300RPM	
Temp. Controller	Digital P.I.D Controller	
Speed Controller	Digital Display Feed Back Speed Controller	
Light Controller	24hr. Day & Night Controller	
Light Bank	36W x 4EA	24V LED 700 mm x 6EA
Compressor	1/4 HP	-
Dimension (IN)	530 x 450 x 475(H) mm	745 x 645 x 545(H) mm
Dimension (OUT)	600 x 640 x 1010(H) mm	1060 x 810 x 1050(H) mm
Circulation Fan	Ø120 Convection Fan x 2EA	16W x 2EA
Standard Holder Plate	250ml x 20EA	250ml x 42EA
Plate Size (Spring Rack)	480 x 410 x 90(H) mm	705 x 595 x 90(H) mm
Power (AC 220V, 60Hz)	1.2KW	1.8KW

4. 작동 방법

4.1. Controller 각 버튼 명칭 및 기능



4.1.1. LED Lamp

- (1) Start LED : 동작을 시작하면 On
- (2) Heat LED : Heater 출력이 나갈 때 On
- (3) Timer LED : 시간이 동작할 때 On, 동작 전에는 깜빡임
- (4) Cool LED : Cooler on/off 표시 LED
- (5) AT LED : Auto-tuning 표시 LED(AT 시 깜빡임)
- (6) SV LED : 설정온도 표시 LED
- (7) Time LED : 남은시간 표시 LED
- (8) RPM LED : 현재속도 표시 LED

4.1.2. Button

- (1) On 버튼 : 동작을 On/Off 하는 버튼
- (2) AT 버튼 : Auto-tuning 동작 버튼
- (3) DiSP 버튼 : 아래화면 표시선택 스위치
- (4) (MUTE) : 알람(A-HI,A-Lo,oPEn)상태에서 부저음 정지 버튼
- (5) SET 버튼 : 데이터 설정 변경 버튼

가. ◀ 버튼 : 데이터 변경 시 좌측 이동

나. ▶ 버튼 : 데이터 변경 시 우측 이동

다. ▲ 버튼 : 데이터 변경 시 값 증가

라. ▼ 버튼 : 데이터 변경 시 값 감소

스위치 기능 중 AT기능은 5초간 누르고 있으면 동작되고 다시 5초를 누르면 빠져 나옵니다. DiSP기능은 데이터 입력 모드가 아닐 때만 SV, RPM, TIME의 표시를 선택할 때 사용됩니다.

4.2. 조작 방법

4.2.1. 초기 상태

전원을 인가하면 “삐” 소리와 함께 표시창엔 아무것도 나타나지 않습니다. 다만 정전 후 회복기능이 있을 경우에는 stop 키를 누르지 않고 정전되었다가 전원이 인가되면, 정전 전 상태가 표시된다.

4.2.2. 시작

좌측의 ON/OFF 버튼을 한 번씩 누를 때마다 동작/정지 상태로 바뀐다.

4.2.3. 동작

- (1) On 버튼을 누르면 위쪽의 표시창에는 현재 CHAMBER의 내부온도가 표시되고 아래 표시창에는 설정 온도, RPM, 설정 시간 중 하나가 표시된다.
- (2) 그리고 설정된 온도, 모터속도, 시간에 따라 동작을 시작하게 된다.
- (3) 이때, 아래의 표시창에 나타내는 것은 DISP버튼을 누를 때마다 설정온도, 현재 RPM, 남은 시간이 교대로 표시된다.
- (4) 시작 버튼을 눌러서 시작하거나, 온도 데이터를 변경하였을 때는 시간을 나타내는 램프

(LED)에 불이 깜빡이며 타이머가 동작되는 온도에 도달되면 타이머가 동작되면서 램프는 계속 불이 들어온다.

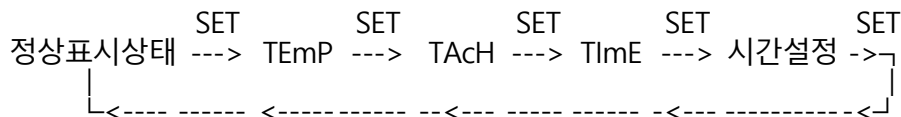
※ 냉각기는 설정된 지연시간 후에 동작을 시작한다.

4.2.4. 종료

- (1) 조절기의 설정된 시간이 종료되면 우측의 화면에는 'END'표시가 나타나면서 미리 설정해준 시간만큼 부저가 울린다.
- (2) 이때, 'END'를 없애고 초기상태로 돌아가기 위해서는 Start/Stop 버튼을 누르면 동작 전의 대기상태가 된다.

4.2.5. 설정값의 변경

데이터를 변경하려할 때는 SET 버튼을 누를 때마다 위쪽의 표시창에는 변경할 내용이 설정 온도(TEmp), 설정 RPM(TAch), 설정시간(TImE)순으로 나타나고, 아래의 표시창에는 변경할 데이터의 입력창이 나타난다. ◀, ▶, ▲, ▼ 버튼을 이용하여 data를 변경하고, 다시 SET 버튼을 누르면 된다.



4.2.6. 온도 설정 (-99.9 ~ 온도설정 제한치 까지)

SET 버튼을 누르면 설정값이 화면에 나오고 오른쪽 깜빡거리는 위치부터 변경이 가능하다. 좌측이나 우측으로 이동하여 데이터 설정한다.

※ 설정범위 : -99.9 ~ 최대온도 설정치

4.2.7. 속도 설정

SET 버튼을 누르고 온도를 설정하고 다시 누르면 아래 측 화면에 이전의 rpm 설정값이 나오며 화면은 입력을 대기한다. 아래의 화면을 보고 데이터를 변경한다.

※ 설정범위 : 0 ~ 최대 RPM(r-Lt) 설정범위

4.2.8. 시간 설정

- (1) 동작 시간을 설정한다. 시간, 분 이나 분, 초 또는 일, 시간으로 설정이 가능하다.
- (2) factor parameter 의 ModE1 의 십자리 (0010)를 괄호와 같이 1로 놓으면 시간, 분이 되고 0으로 놓으면 분, 초가 되며, 2로 놓으면 일, 시간이 된다.
- (3) 동작 시간이 완료되면 모든 제어를 종료한다. 다만, 시간이 완료돼도 온도를 계속 유지하고 싶으면 Mode2의 최상위 값을 1로 놓으면 시간이 끝나도 온도는 계속 유지된다.

※ 설정범위 : 00.00 ~ 99.59 (시간:분 혹은 분:초), 00.00 ~ 99.23 (일:시간)

5. 관리방법

5.1. AUTO-TUNING

- (1) AUTO-TUNING을 하기 위해서는 START Button을 눌러서 온도제어가 시작된 상태에서 AT Button을 5초 이상 계속 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 AUTO-TUNING 램프가 깜박이며 TUNING을 시작하며 TUNING 끝난 후에는 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 정상 상태로 돌아온다.
- (2) TUNING 중 멈추고 정상상태로 돌아오기 위해서는 AT Button을 5초 이상 누르고 있으면 삐- 소리와 함께 깜박임이 멈추며 정상상태로 돌아온다.
 ※ AUTO-TUNING 중 아래의 표시 창에는 설정온도가 나타납니다.
 ※ (주의) AUTO-TUNING 기능은 설정온도와 실제온도 차가 많이 발생하였을 시 실시한다.
 제품 출고 시에 본사에서 AUTO-TUNING 기능을 실행하여 출고하고 있으므로, 특별한 경우가 아닌 이상 기능의 실행을 금지한다.

5.2. SAFETY S/W

- (1) SAFETY S/W는 MAIN Power S/W가 있는 곳에 있으며 우측 그림과 같은 모양이다.
- (2) 온도 과승을 방지하여 주는 안전장치로서, 사용하고자 하는 온도보다 약 10 °C 높게 설정하여야 하며, 잘못 조정하면 온도 조절이 되지 않으니 주의해야한다.
- (3) 작동시에는 SAFETY 램프가 점등되며 평상시에는 꺼져 있어야 한다.



6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	조명	켜짐	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
	회전	회전함		
정기점검	온도	표준온도 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	1회/년	진탕배양기내부점검표 (IAI/EQM/011-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 조명과 타이머가 정상적으로 작동 되는지 확인
- (2) 회전설정시 Plate가 회전하는지 확인

6.2.2. 정기점검

- (1) 설정한 온도가 표준온도계와 비교하여, 온도차가 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 경우 '보정치($\pm 1^{\circ}\text{C}$)' 반

영'으로 기록하고 설정값에 오차만큼의 보정치를 적용한다.

- (2) 연 1회 이상 점검을 실시하며, 점검결과는 '진탕배양기내부점검표(IAI/EQM/011-F01)'에 기록한다.

7. 첨부문서

- (1) 진탕배양기내부점검표(IAI/EQM/011-F01-01)